

浙江大学实验报告

课程名称: 《大学化学实验(0)》 实验类型: 制备实验

实验项目名称: 聚乙烯醇水凝胶的制备

学生姓名 _____

同组学生

指导老师

实验地点 _____

- 一、实验目的和要求
- 二、实验内容和原理
- 三、主要试剂及产物的理化性质
- 四、主要仪器设备(装置图)
- 五、实验步骤和现象及数据记录
- 六、实验结果与分析
- 七、讨论、心得

-5 95

一、实验目的和要求

- ① 熟练掌握水浴加热、温度控制、机械搅拌等基本操作
- ② 掌握聚乙烯醇凝胶的制备原理和方法,加深对缩聚反应的机理和反应过程的理解
- ③ 了解黏性测定以及日用化工产品的制备过程。

二、实验内容和原理

装订线



实验名称: 聚乙烯醇缩醛胶的制备

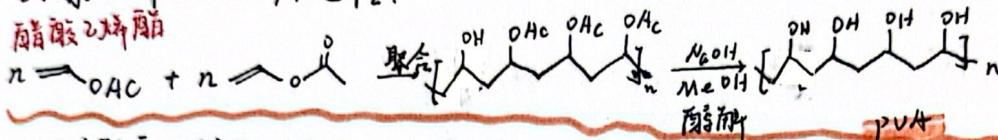
学号:

1. 凝胶: 在合适条件下, 一定浓度的高分子溶液或固溶胶浓度逐渐增大, 最后失去流动性, 整个体系变成外观均匀并且保持一定形状的弹性半固体。

为高分子网络交联体系

2. 水凝胶: 以水为分散介质的凝胶。在具有网状交联结构的水溶性高分子中引入疏水基团和亲水基团。亲水基团与水分子结合, 水分子连接于分子内部。疏水基团遇水膨胀。交联性越高, 含水量越少。

3. 聚乙烯醇的制备过程:



4. 醇解度: 醇解之后得到的产品中羟

基占原有基团的百分比。常取平均聚合度的千分位为前, 醇解度百分数为后。ep. 17-88 即聚合度 1700, 醇解度 88%。

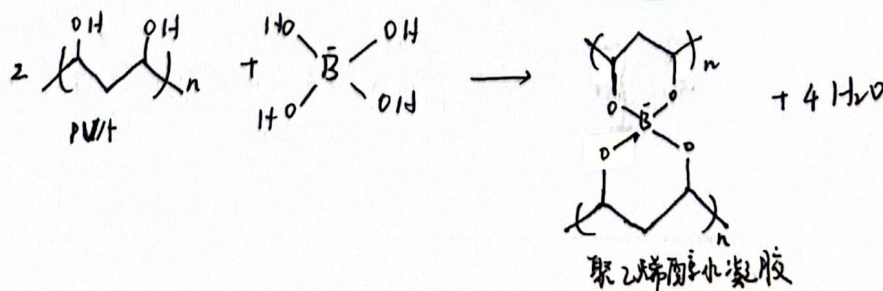
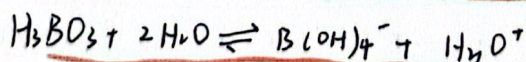
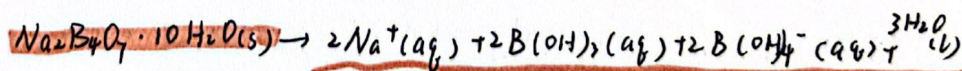
5. PVA 是一种亲水性线性聚合物, 其性质主要由聚合度、醇解度决定。

聚合度↑: 粘度、粘着性、成膜性、刚性↑ 水溶性、水凝胶亲水性↓、流动性、浸润性↓。

醇解度 88% 水溶性最好。

6. 交联方法: ① 物理交联法 (冻融循环, 在分子间形成氢键和结晶微区) ② 化学交联法 (-OH 与其他官能团) ③ 辐射交联法 (自由基)

7. 本实验利用聚乙烯醇羟基与 H_3BO_3 羟基交联脱水缩聚成网状结构。



实验名称: 聚乙烯醇水凝胶 姓名: 41号

学号:

二. 涂4-黏度计测黏度

通过测定一定温度下, 定量试样从规定直径的孔全部流出的时间, 来计量待测液黏度

运动黏度值 (mm²/s)

$$\begin{cases} \eta = (t - 6.0) / 0.223 & (23 \leq t < 150) \\ \eta = (t - 11) / 0.154 & (t < 23) \end{cases}$$

三. 主要试剂及产物的理化性质

聚乙烯醇是一种多羟基聚合物, 羟基之间容易形成氢键而结晶
同时羟基易与其他官能团化合物 (如酸、醛等) 发生反应

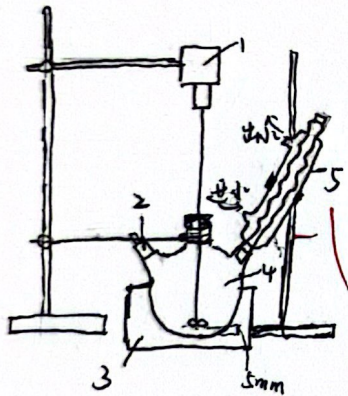
名称	分子量	性状	熔点/°C	沸点/°C	相对密度/g·cm ⁻³	折光率n _D ²⁰	溶解度		
							水	醇	醚
聚乙烯醇	—	白色片状、絮状或粉末状固体, 无味	230~240	—	1.27~1.31	1.49~1.52	可溶 (95%以上)	不溶	不溶
硼砂	381.37	无色白色结晶性粉末, 无味	75	320	1.73	N _D 1.447 N _m 1.469 N _g 1.472	可溶	微溶	不溶

装

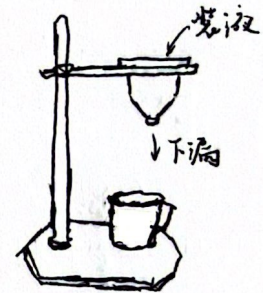
主要试剂: 聚乙烯醇 (12.5g) 硼砂 (3.0g) 曙红Y乙醇溶液

订

线四. 主要仪器及设备



- 1-机械搅拌器
- 2-搅拌头
- 3-小烧锅
- 4-三颈烧瓶
- 5-球形冷凝管



涂4-黏度计

五. 实验步骤和现象数据记录

实验步骤	实验现象及数据记录
(1) 调整并旋紧搅拌头, 打开开关, 检查其能否正常工作, 再将转速调至0。 (2) 往小烧锅中加水 (放入三颈烧瓶后接近倒满) 设定温度 90°C, 开始加热。 (3) 搭建实验装置, 向三颈烧瓶中	+ 实际加料量: 12.51g PVA. 150.0ml 水.



实验名称: 聚乙烯醇水凝胶的制备

学号: _____

实验步骤	实验现象及数据记录
150ml 蒸馏水和 12.5g 聚乙烯醇	* 为了溶解更迅速, 直接加入了热水。 PVC 颗粒很快成了一大团
(4) 开启搅拌器并调节转速	* 一开始搅拌速度过快, 液体出现漩涡和大量乳白色小气泡, 液体混浊。球形凝胶管内出现白屑
(5) 聚乙烯醇完全溶解后停止加热和搅拌, 拆除装置	* 放慢搅拌速度, 气泡减少, 液体逐渐澄清, 但漩涡中心仍有一层较厚的乳白色气泡聚集, 且搅拌似乎不是很稳定(猜测)是凝胶成块的 PVC 导致的受力不均)
(6) 将三颈烧瓶中的溶液转移到 500ml 烧杯中冷却(至不烫手)	* 最终溶液彻底澄清并完全溶解, 液体透明, 呈黏度胶状。
(7) 用食指堵住涂有黏度计的小孔, 倒入溶液, 刮平液面。(用前清洗)	* $T = 34.0^{\circ}\text{C}$, $t = 58.79\text{s}$
用温度计测出溶液温度	* 加入一滴含曙红 Y 乙醇溶液, 溶液呈透明棕的浅橘粉色。
(8) 松开食指的同时开始计时	* 迅速成胶状, 难以搅动, 小凝胶周围生成少量水, 约 8ml。
流下液体成为断线时停止计时	凝胶内有不少气泡。
(9) 将 PVC 小溶液倒入塑料烧杯中, 加入 1ml 染料, 搅拌均匀	* 可见光下为橘粉色, 紫外灯照, 射下呈明亮的荧光黄。
(10) 称取 3g 硼砂, 加入 75ml 热水溶解	
(11) 一边搅拌一边迅速将硼砂溶液倒入 PVC 溶液中, 成胶后倒去多余的水。	
(12) 将凝胶倒入模具成型, 观察其在日光和 365nm 紫外光下的状态。	

六. 实验结果分析

$$1. \text{公式: 运动黏度值 } \gamma (\text{mm}^2/\text{s}) = \begin{cases} \frac{t-6.0}{0.233} & (23 \leq t < 150 \text{s}) \\ \frac{t-11}{0.154} & (t < 23 \text{s}) \end{cases}$$



实验名称: 聚乙烯醇水凝胶 ^{的制备} 姓名: _____

学号: _____

实验测得 $t = 58.79s$

$$r = \frac{58.79 - 6.0}{0.233} \approx 226.6 \text{ mm}^2/s \quad (\text{温度 } T = 34.0^\circ\text{C})$$

实验结果较符合预期。

2. 黏度测试的实验误差分析:

- ① 温度对黏度有较大影响, 温度越高, 黏度越低, 而公式未代入温度变
- ② 实验仅进行了1次, 有较大的偶然误差。
- ③ 实验中发现液体表面张力较大, 难以用钢尺完全刮平, 存在误差。
- ④ 人具有反应时间, 从看到断线到停止计时存在时间差。
- ⑤ 该测量方法本身不是特别精确且仪器存在允差。

装

订

线

3. 残余液体积 8.0ml, 推测由未被圈入水凝胶的水和交联反应生成

的水组成。

七. 讨论、心得

1. 实验中的一个变动可能会造成多方面的影响, 考虑必须全面, 不可以想当然。本次实验溶解PVA时只考虑了温度加快溶解的因素, 在一开始便加入了热水, 但事实上加热水令PVA颗粒表面溶解并黏成一团, 反而减小了与水的接触面积, 也会搅拌受力不均, 不得不降低搅拌速率, 反而延长了溶解时间。

2. 实验中应时时关注玻璃仪器的脆弱性并加以保护。

如: ① 为防止较大的PVC颗粒与搅拌桨打破温度计, 不宜将温度计插入三颈烧瓶。

② 水凝胶的阻力很大, 因此应选择塑料容器中使用塑料搅拌棒搅拌。

3. 对于具有一定黏性的液体搅拌速率应慢慢由低调高, 否则因搅拌过快产生的气泡可能会难以消除。



实验名称: ^{的制备} 聚乙二醇侧小波胶 姓名: _____

学号: _____

4. 发现制得的小波胶与市场上的小波泥相比流动性较低, 韧性
性与变形性较差, 因此就影响小波胶流动性的因素, 及调整优化方案
进行了探究: ^{提高流动性的}

- ① PVA浓度越高, 分子链越密集, 交联网络更致密, 流动性低。
因此可以适当增加蒸馏水体积, 使链段流动性增强
- ② 可以添加增塑剂如甘油、聚乙二醇等, 降低分子链作用力。
- ③ 可以混合一定比例的低分子量 PVA, 使交联网络更稀疏, 或可尝试改变交联剂。
- ④ 另外, 交联类型 (物理交联的结晶区交联网络更松散。) pH值 (硼酸
酸交联在碱性下更稳定) 也会影响流动性。

5. 机械搅拌适用于:

- ① 反应物黏稠或反应生成不溶性固体。
- ② 三相体系。

6. 使用水浴锅而非电热套的原因。

- ① 水浴锅加热更均匀, 加热温度恒定。
- ② 水浴锅可显示加热温度, 易于控制。

装

订

线

